

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

17 GENNAIO 2017 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

Esercizio 2) (13 punti)

Nell'ambito del sistema DNS

1. Discutere i concetti di file di zona e resource record.
2. Si consideri il seguente file di zona del dominio `esamegennaioio.com`. Spiegare nel dettaglio tutti i suoi campi e le loro caratteristiche.

```
$ORIGIN esamegennaioio.com.
```

```
esamegennaioio.com. 7200 IN SOA ns.esamegennaioio.com. ct.esamegennaioio.com. (
    2617384901 ;
    86400 ;
    7200 ;
    172800 ;
    7200 ;
)
```

```
IN NS ns.esamegennaioio.com.
```

```
IN NS ns.extns.com.
```

```
IN MX 10 mx.extmx.com.
```

```
IN MX 20 mx.esamegennaioio.com.
```

```
root.esamegennaioio.com. 3600 IN A 210.23.133.7
```

3. Estendere il file di zona includendo i resource record necessari per associare gli host `ns.esamegennaioio.com.` e `mx.esamegennaioio.com.` ai rispettivi IP address.
4. Si supponga inoltre che le seguenti entry vengano aggiunte al file di zona:

- `www IN CNAME root.esamegennaioio.com.`
- `ftp IN CNAME root.esamegennaioio.com.`

Spiegare il significato delle due entry. Elencare i passi effettuati dal DNS nel caso di una richiesta verso `www.esamegennaioio.com?`

Esercizio 2) (7 punti)

(Per studenti in presenza) Si consideri una variabile *numero* di tipo long int (4 byte) che assume valore 10100111-10100110-10000000-01111111. Si discutano nel dettaglio gli approcci di ordinamento dei byte big-endian e little-endian usando la variabile *numero* come esempio. Si supponga inoltre che la variabile debba essere scambiata tra sistemi che usano ordinamenti dei byte differenti. Si presentino tutte le conversioni necessarie per garantire la comunicazione tra tali sistemi. Mostrare infine un esempio di comunicazione errata e discutere le problematiche che tale comunicazione può comportare.

(Per studenti online) Dopo aver descritto le principali caratteristiche del protocollo FTP, si discutano nel dettaglio tutte le richieste e risposte di una comunicazione FTP in modalità attiva dove il client *pippo*: i) si autentica presso il server, ii) richiede la lista di file nella sua cartella `\pippo\mydocuments\`; iii) scarica il file `first_document.txt`.

Domanda 1) (10 punti)

Descrivere nel dettaglio le diverse tipologie di socket TCP basate sulla funzione select e il loro funzionamento lato server. Si discutano inoltre le principali differenze tra socket basate sulla funzione select e sulla funzione fork.